📝

Worksheet 0 – Learning Timeline

---

1) 💪 Kỹ năng nhóm tự tin nhất

- Kỹ năng #1: **System design (AI pipeline)**
- Kỹ năng #2: **Cost & optimization thinking**
- Kỹ năng #3: **Failure handling & reliability**

---

2) 🧩 Mô tả sản phẩm / scenario

- **Tên hệ thống:** *AI Voice Agent for Ride Booking (XanhSM)*
- **Mô tả ngắn:** Người lớn tuổi và người bận tay gặp khó khăn khi đặt xe qua app vì phải thao tác nhiều bước — AI Voice Agent cho phép chỉ cần nói điểm đến, tự động điền thông tin và chuyển thẳng đến bước xác nhận 1 chạm, giảm đáng kể cognitive load và thời gian thao tác.
- **System flow (bắt buộc):**
  - Người dùng nói điểm đến (voice input) → STT chuyển âm thanh thành văn bản → LLM trích xuất entity (origin, destination, vehicle_type) kết hợp GPS hiện tại → Hệ thống hiển thị kết quả + độ tin cậy để người dùng xác nhận hoặc sửa → Người dùng bấm 1 nút lớn → Đặt xe thành công

---

3) 🧭 Chủ đề nhóm chọn xuyên suốt

- **Chủ đề:** Hệ thống đặt xe realtime bằng giọng nói sử dụng AI (AI Voice Agent)

---

4) ✅ Trả lời các câu hỏi bắt buộc

❓ Bài toán hệ thống giải quyết là gì?

- Quy trình đặt xe thủ công trên app đòi hỏi nhiều thao tác liên tiếp, gây khó khăn đặc biệt cho người lớn tuổi (thị lực kém, kỹ năng số thấp) và người đang bận tay; hệ thống thay thế toàn bộ luồng nhập liệu đó bằng một câu nói, đưa người dùng thẳng đến màn hình xác nhận và giảm drop-off tại bước nhập thông tin.

👤 Người dùng chính là ai?

- **Người dùng #1 — Người lớn tuổi (60+):** Cần di chuyển thường xuyên nhưng không tự lái xe; thao tác smartphone chậm, thị lực kém, dễ bỏ cuộc giữa chừng khi gặp giao diện phức tạp; sử dụng app trong môi trường quen thuộc (nhà, bệnh viện, chợ).
- **Người dùng #2 — Người bận tay / đang di chuyển:** Đang xách đồ, bế con, hoặc vừa ra khỏi phương tiện khác; cần đặt xe nhanh mà không thể nhìn chằm chằm vào màn hình; ưu tiên tốc độ và ít thao tác.

⚙️ Vì sao chủ đề này phù hợp để phân tích deployment, cost, reliability?

- **Deployment angle:** Pipeline realtime (STT → LLM extraction → map lookup) phải hoàn thành dưới 2.5s end-to-end — đặt ra bài toán về lựa chọn mô hình, vị trí inference (cloud vs edge), và chiến lược caching địa điểm phổ biến theo vùng địa lý.
- **Cost angle:** Mỗi cuốc xe kích hoạt ít nhất 1 lần gọi STT + 1 lần gọi LLM; cost driver rõ ràng và đo được theo đơn vị booking — dễ phân tích break-even, đặt kill criteria ($0.02/booking) và so sánh phương án tự host model vs API thương mại.
- **Reliability angle:** Failure mode nguy hiểm nhất là "silent wrong" — AI chọn sai địa điểm nhưng người dùng không nhận ra và vẫn xác nhận, dẫn đến xe đến sai điểm, mất tiền và mất uy tín; điều này đòi hỏi SLO rõ ràng (precision ≥95%, latency ≤2.5s), cơ chế graceful degradation (fallback nhập tay), và data flywheel để cải thiện liên tục theo accent/địa phương.

⚡ Worksheet 1 – Enterprise Deployment Clinic

⚡ Worksheet 2 – Cost Analysis

⚡ Worksheet 3 – Cost Optimization

⚡ Worksheet 4 – Scaling & Reliabilit

⚡ Worksheet 5 – Skill & Direction